

浙江大学实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称： 自动控制原理 指导老师： 陈正 实验名称：
实验类型： 验证型 成绩： 签名：

1 实验目的

1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

2 实验设备/仪器

自控实验相关仪器，可运行 labview 的操作系统。

3 实验原理

3.1. 串联校正装置连接说明

图 4.4.4 给出已加入串联校正装置的系统模拟电路，做时域特性分析时，锁零 G 接 U3 单元的 G1，O1 接 U3 单元的 I2，输出接 U3 单元的 I1，如下图所示：

3.2. 二阶系统模拟电路 (图 4.1.2)

取二阶系统的模拟电路如图 4.1.2 所示，实验参数取 $R_0 = R_f = 200k$ ， $R_1 = 200k$ ， $R_2 = 100k$ ， $C_1 = 1\mu F$ ， $C_2 = 1\mu F$ ， $R = 15k$ 。

3.2.1. 实验连线前的电位器调整

在进行实验连线之前，需对各单元电位器进行如下调整：

先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K， C_1 在 U13 单元模块上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_2 的总阻值为 100K C_2 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总阻值为 10K；

注明：所有运放单元的 + 端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时只需外接。

3.2.2. 复杂参数连接说明 (针对特定实验配置)

若进行特定配置（参考图片 9f25...内容）：

- U11 单元： $R_1 = 390\text{K}$ 。采用元件库 U4 单元上的 100K 和 91K 两个分立电阻相串联，然后与 U11 单元自带的输入 200K 电阻相连，其中需将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大）。
- R_2 设置：采用元件库 U4 单元上的 51k 电阻和 150k 电阻相串联。
- R_3 设置：采用元件库 U4 单元上的 200K 电阻。
- C_1 设置：采用元件库 U4 单元上的 $4.7\mu\text{F}$ 电容。
- R_4 设置：采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。

3.3. 系统数学模型与理论计算

其开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{5}{0.2s(0.5s + 1)} = \frac{25}{s(0.5s + 1)}$$

其闭环传递函数为：

$$W(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中：

$$\omega_n = \sqrt{50} = 7.07, \quad \xi = \frac{1}{\omega_n} = 0.141$$

故未加校正时系统超调量为：

$$M_p = e^{-\xi \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.63 = 63\%$$

调节时间为：

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 4\text{s}$$

静态速度误差系数 K_v 等于该 I 型系统的开环增益 $K_v = 25 \frac{1}{\text{s}}$ 。

3.4. LabVIEW 软件设置与实验运行

打开 LabVIEW 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

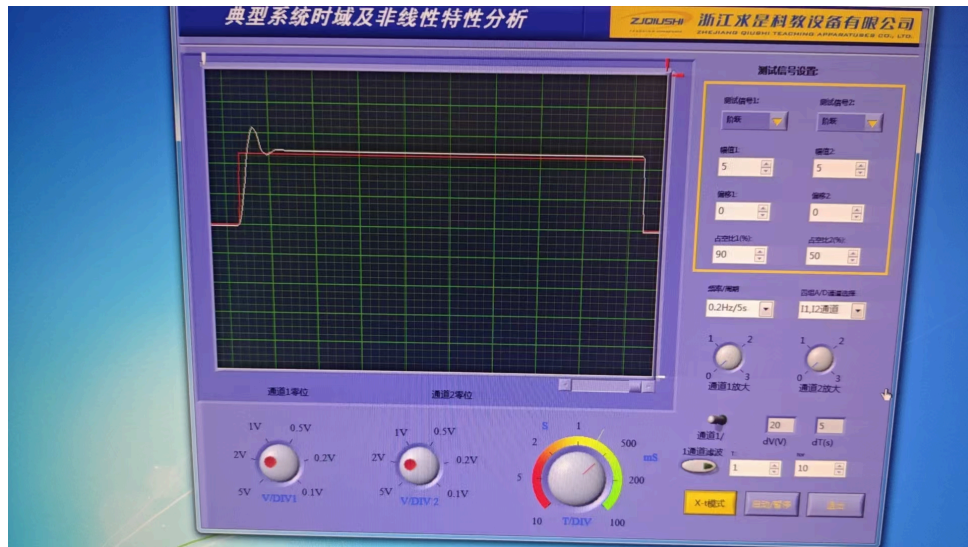
- 测试信号 1：阶跃
- 幅值 1： 5V （偏移 0）
- 频率/周期： 5s （占空比 90%）

设置完成后，运行程序，直接进行实验。

4 实验内容和结果

4.1. 实验内容

实验过程中系统校正前接线如下：



4.2. MATLAB 仿真

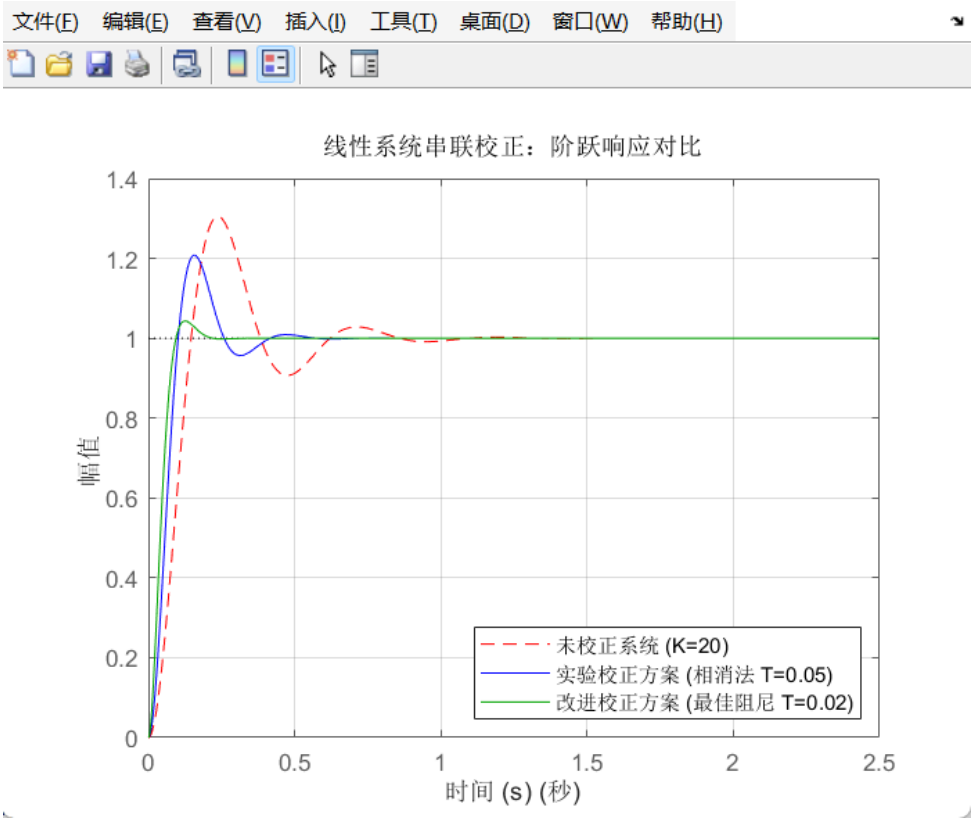
我们通过将 $T=0.05$ 改为 0.02 来进一步优化系统性能，代码如下：

```

1  clc; clear; close all;
2
3  K_orig = 20;
4  G_orig = tf(K_orig, [0.1, 1, 0]);
5
6  K_target = 25;
7  T_exp = 0.05;
8  D_exp = (K_target/K_orig) * tf([0.1, 1], [T_exp, 1]);
9  G_open_exp = series(D_exp, G_orig);
10
11  T_new = 0.02;
12  D_new = (K_target/K_orig) * tf([0.1, 1], [T_new, 1]);
13  G_open_new = series(D_new, G_orig);
14
15  sys_orig_cl = feedback(G_orig, 1);
16  sys_exp_cl = feedback(G_open_exp, 1);
17  sys_new_cl = feedback(G_open_new, 1);
18
19  figure('Name', '串联校正前后阶跃响应对比', 'Color', 'w');
20  t = 0:0.001:2.5;
21  step(sys_orig_cl, 'r--', t); hold on;
22  step(sys_exp_cl, 'b', t);
23  step(sys_new_cl, 'g-', t);
24
25  title('线性系统串联校正：阶跃响应对比');
26  xlabel('时间 (s)');
27  ylabel('幅值');
28  legend('未校正系统 (K=20)', ...
29        '实验校正方案 (相消法 T=0.05)', ...
30        '改进校正方案 (最佳阻尼 T=0.02)', ...
31        'Location', 'SouthEast');
32  grid on;
33
34  info_orig = stepinfo(sys_orig_cl);
35  info_exp = stepinfo(sys_exp_cl);
36  info_new = stepinfo(sys_new_cl);
37
38  fprintf('===== 性能指标对比 =====\n');
39  fprintf('1. 未校正系统：超调量 = %.2f%%, 调节时间 = %.3fs\n', ...
40        info_orig.Overshoot, info_orig.SettlingTime);
41  fprintf('2. 实验校正方案：超调量 = %.2f%%, 调节时间 = %.3fs\n', ...
42        info_exp.Overshoot, info_exp.SettlingTime);
43  fprintf('3. 改进校正方案：超调量 = %.2f%%, 调节时间 = %.3fs (无振荡)\n', ...
44        info_new.Overshoot, info_new.SettlingTime);
45
46  fprintf('\n===== 校正装置传递函数 =====\n');
47  fprintf('实验采用的 D(s):'); zpk(D_exp)
48  fprintf('改进设计的 D(s):'); zpk(D_new)

```

代码运行结果如下：



===== 性能指标对比 =====

1. 未校正系统：超调量 = 30.49%，调节时间 = 0.774s
2. 实验校正案：超调量 = 20.79%，调节时间 = 0.374s
3. 改进校正案：超调量 = 4.32%，调节时间 = 0.169s (无振荡)

可以很明显的看出经过矫正以及进一步矫正，系统性能的优化，实验较为成功。

5 实验收获

本次实验通过硬件电路与 MATLAB 仿真，直观验证了串联校针对系统动态性能的改善作用。实验中发现，虽然实验指导书给定的参数（ $T=0.05$ ）利用零极点相消法提升了响应速度，但仍存在一定超调；而通过仿真将参数进一步优化至最佳阻尼比（ $T=0.02$ ）后，系统才真正达到了无振荡的理想状态。这说明在控制系统设计中，不能盲目依赖经验公式，需结合仿真工具对参数进行精细化迭代，才能满足严格的性能指标。